

Informe de Auditoría — Unidad I

Asignatura: Auditoría de Sistemas

Tema: Evaluación de Activos de Información en un Banco

Alumno: Ricardo Cutipa Gutierrez

Fecha: 10/09/2025

Repositorio GitHub: [EU1_Fork_CUTIPA](#)

Introducción

El presente informe corresponde al desarrollo de la **Unidad I de Auditoría de Sistemas**, en el que se implementa un sistema de evaluación de riesgos para activos de información en un banco ficticio.

La solución se construyó con las siguientes tecnologías:

- **Frontend:** React 18 + Vite.
- **UI:** Ant Design.
- **Motor heurístico:** Implementado en JavaScript ([AiService.js](#)).
- **Repositorio:** GitHub para control de versiones y entrega.

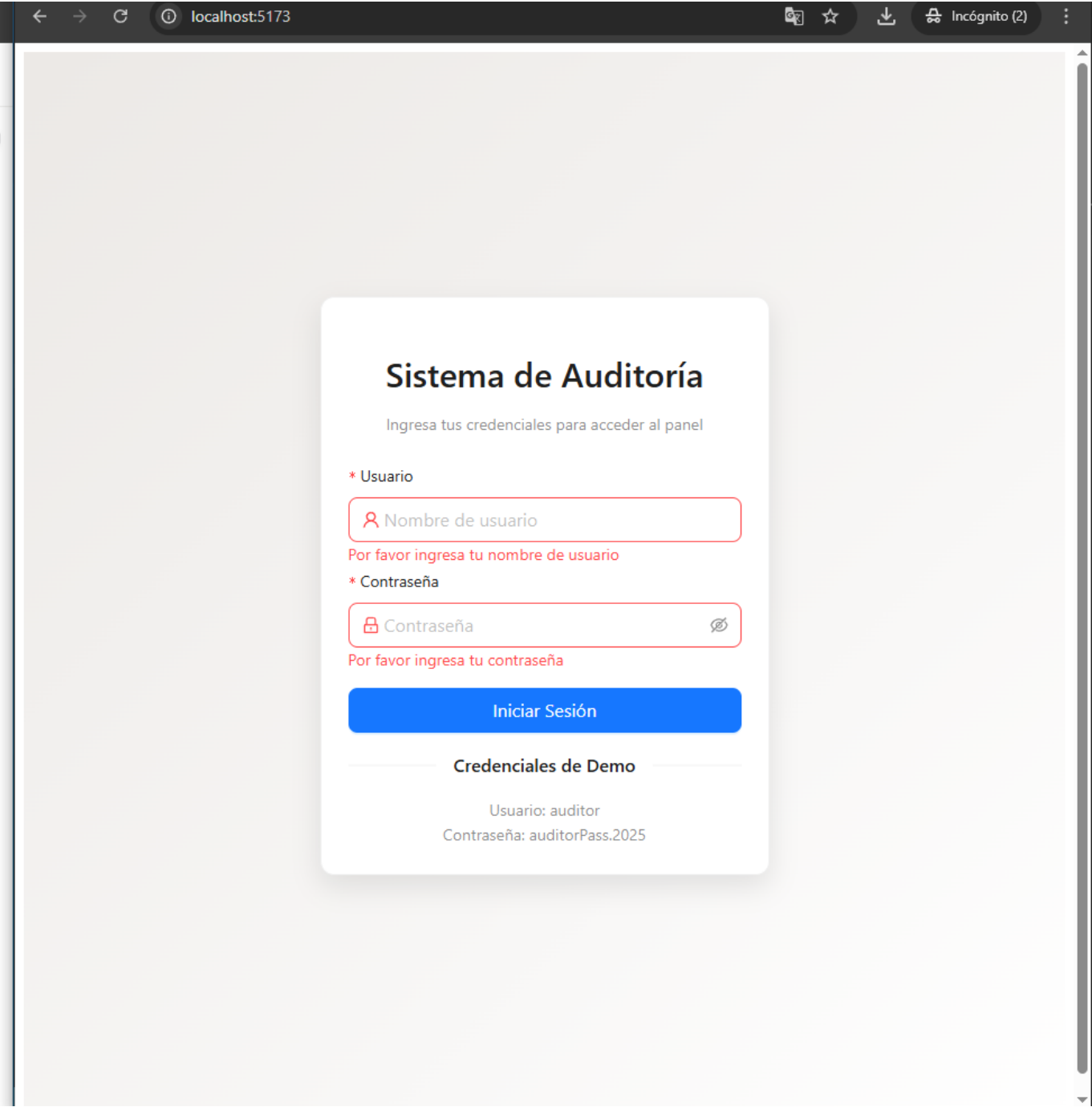
El sistema permite:

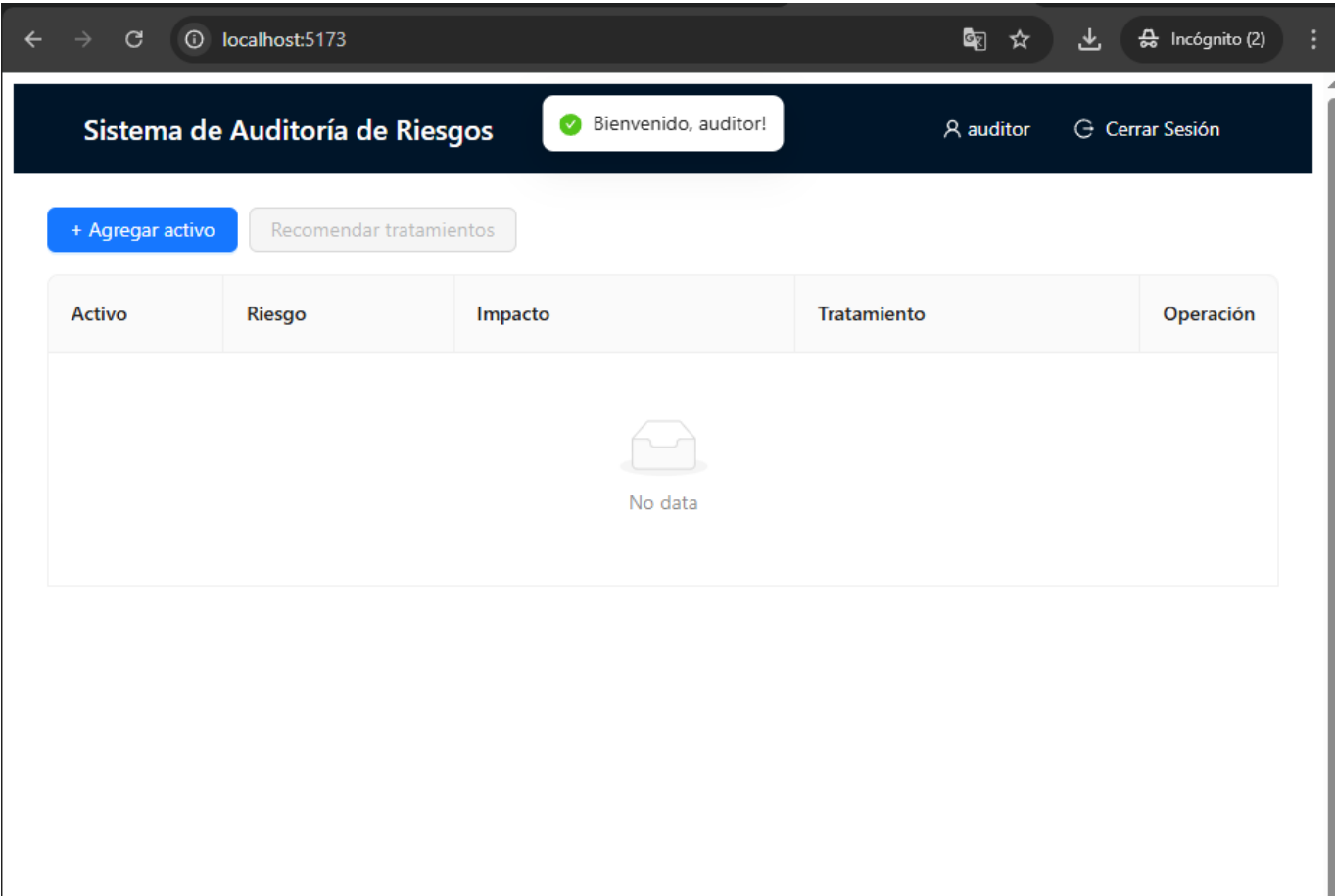
- Autenticación mediante **login ficticio** sin base de datos.
 - Visualización de un **dashboard de activos**.
 - Evaluación heurística de **probabilidad, impacto y criticidad**.
 - Generación de **recomendaciones alineadas a ISO 27001**.
-

1. Proyecto de Auditoría de Riesgos

1.1 Login ficticio

Evidencia:





Descripción:

Se implementó un sistema de inicio de sesión ficticio sin base de datos.
Las credenciales están definidas en memoria (ejemplo: auditor / auditor123).
Una vez autenticado, el usuario accede al dashboard principal del sistema de gestión de riesgos.

1.2 Motor de Inteligencia Artificial

Evidencia:

← → ↺

localhost:5173

📄 ☆ ⬇

Incógnito (2)

Sistema de Auditoría de Riesgos

👤 auditor

Cerrar Sesión

+ Agregar activo

Recomendar tratamientos

Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Media	Alto	-	Eliminar
Aplicación Web de Banca	Media	Alto	-	Eliminar
Backup NAS Central	Baja	Medio	-	Eliminar
Firewall Perimetral	Baja	Medio	-	Eliminar
Módulo KYC	Media	Alto	-	Eliminar

<

1

>

← → ↺

localhost:5173

🔍

☆

📄

Incognito (2)

Sistema de Auditoría de Riesgo

✔️ Tratamientos recomendados aplicados con éxito

🔍 auditor

Cerrar Sesión

+ Agregar activo

Recomendar tratamientos

Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Media	Alto	Cifrado en reposo y tránsito (A.10); Control de accesos mínimo privilegio (A.9); Backups encriptados y plan de restauración (A.17)	Eliminar
Aplicación Web de Banca	Media	Alto	Cifrado en reposo y tránsito (A.10); Control de accesos mínimo privilegio (A.9); Backups encriptados y plan de restauración (A.17)	Eliminar
Backup NAS Central	Baja	Medio	Parches regulares; Política de contraseñas; Educación al personal	Eliminar
Firewall Perimetral	Baja	Medio	Revisar reglas y logs; Actualizar firmware; Segmentación de red	Eliminar
Módulo KYC	Media	Alto	Cifrado en reposo y tránsito (A.10); Control de accesos mínimo privilegio (A.9); Backups encriptados y plan de restauración (A.17)	Eliminar

<

1

>

Descripción:

Se desarrolló un motor heurístico en JavaScript que, a partir de la criticidad y tipo de activo, determina:

- La **probabilidad (riesgo)**
- El **impacto**
- La **criticidad total del activo**
- Las **recomendaciones de mitigación**, alineadas con la norma ISO 27001.

Este motor se integra al dashboard: al pulsar “Recomendar tratamientos”, la tabla se actualiza con las recomendaciones correspondientes.

2. Hallazgos — Evaluación de Activos

Activo 1: Base de Datos Clientes

Evidencia:

Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Media	Alto	Cifrado en reposo y tránsito (A.10); Control de accesos mínimo privilegio (A.9); Backups encriptados y plan de restauración (A.17)	Eliminar

Condición:

La base de datos contiene información sensible sin cifrado en reposo. Los respaldos no cuentan con pruebas de restauración verificadas.

Criticidad: Alta

Recomendaciones:

- Cifrado en reposo y tránsito (A.10).
- Control de accesos mínimo privilegio (A.9).
- Backups encriptados y plan de restauración (A.17).

Riesgo:

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Activo 2: Aplicación Web de Banca

Evidencia:

Aplicación Web de Banca	Media	Alto	Cifrado en reposo y tránsito (A.10); Control de accesos mínimo privilegio (A.9); Backups encriptados y plan de restauración (A.17)	Eliminar
-------------------------	-------	------	--	----------

Condición:

El portal de clientes presenta criticidad alta. Los controles de cifrado y de acceso requieren fortalecimiento.

Criticidad: Alta

Recomendaciones:

- Cifrado en reposo y tránsito (A.10).
- Control de accesos mínimo privilegio (A.9).
- Backups encriptados y plan de restauración (A.17).

Riesgo:

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Activo 3: Backup NAS Central

Evidencia:

Backup NAS Central	Baja	Medio	Parches regulares; Política de contraseñas; Educación al personal	Eliminar
--------------------	------	-------	---	----------

Condición:

El sistema de respaldo no está segmentado y depende de una única ubicación, lo que eleva la vulnerabilidad en caso de fallo físico.

Criticidad: Media

Recomendaciones:

- Parches regulares.
- Política de contraseñas.
- Educación al personal.

Riesgo:

Probabilidad: Baja

Impacto: Medio

Activo 4: Firewall Perimetral

Evidencia:

Firewall Perimetral	Baja	Medio	Revisar reglas y logs; Actualizar firmware; Segmentación de red	Eliminar
---------------------	------	-------	---	----------

Condición:

El firewall protege la red, pero las reglas no se revisan periódicamente y el firmware está desactualizado.

Criticidad: Media

Recomendaciones:

- Revisar reglas y logs.
- Actualizar firmware.
- Segmentación de red.

Riesgo:

Probabilidad: Baja

Impacto: Medio

Activo 5: Módulo KYC

Evidencia:

Módulo KYC	Media	Alto	Cifrado en reposo y tránsito (A.10); Control de accesos mínimo privilegio (A.9); Backups encriptados y plan de restauración (A.17)	Eliminar
------------	-------	------	--	----------

Condición:

El módulo de verificación de identidad (KYC) maneja datos críticos. No se garantiza cifrado extremo a extremo en las comunicaciones.

Criticidad: Alta

Recomendaciones:

- Cifrado en reposo y tránsito (A.10).
- Control de accesos mínimo privilegio (A.9).
- Backups encriptados y plan de restauración (A.17).

Riesgo:

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

3. Anexos

3.1 Listado de activos evaluados

- Base de Datos Clientes
- Aplicación Web de Banca
- Backup NAS Central
- Firewall Perimetral
- Módulo KYC

4. Conclusión

El sistema de auditoría desarrollado permite gestionar de manera intuitiva los riesgos de los activos evaluados, mostrando un login sencillo, un motor heurístico reproducible y un informe claro con evidencias.

5. Exportación

Este informe fue elaborado en formato Markdown (README.md) y exportado a PDF para su entrega final.